

Volume des liquides et des solides حجم السوائل والأجسام الصلبة

I. Volume et capacité : الحجم والسعة

1) Notion de volume et de capacité : مفهوم الحجم والسعة

- Le volume d'un corps (solide ,liquide ou gazeux) est l'espace qu'il occupe.
- La capacité est le volume maximal que peut contenir un récipient.
- On symbolise le volume par : V
- L'unité internationale de volume est le mètre cube son symbole est : m^3
- Pour les liquide on utilise souvent les unités de capacité: le litre (L), ses multiples et sous-multiples

جدول التحويلات : Tableau de conversion

m^3			dm^3			cm^3			mm^3		
			hL	daL	L	dL	CL	mL			

Application : تطبيق

$$1dL = \dots\dots\dots cm^3 \quad / \quad 10 daL = \dots\dots\dots mL$$

$$1dm^3 = \dots\dots\dots L \quad / \quad 20 cm^3 = \dots\dots\dots mL$$

II. Mesure du volume d'un liquide : قياس حجم سائل

1) Instrument de mesure : أدوات القياس

Pour mesurer le volume d'un liquide on utilise un récipient gradué comme :

Bécher	Verre à pied	Erlenmeyer	Fiole jaugée	Eprouvette

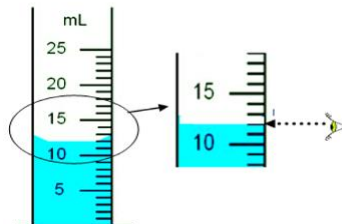
Pour plus de précision, on utilise l'éprouvette graduée (مخبار مدرج).

2) Utilisation de l'éprouvette graduée : استعمال المخبار المدرج

a. Manipulation : مناولة

Poser l'éprouvette graduée sur une surface horizontale (doc. 1) et verser le liquide dans l'éprouvette graduée.

Pour lire le volume exact placer l'œil horizontalement vers la surface libre du liquide (Doc. 2)



b. Observation et interprétation : ملاحظة وتفسير

1. L'unité de mesure inscrite sur l'éprouvette est: Le millilitre : mL

2. Le volume correspond à une division est : $\frac{25-20}{5} = \frac{5}{5} = 1ml$

3. Le volume du liquide est: $V=12 \text{ mL}$

C. conclusion : خلاصة

Pour effectuer une mesure de volume avec une éprouvette graduée il faut :

- ✓ Déterminer le volume qui correspond à une division.
- ✓ Déterminer la graduation qui coïncide avec la surface libre du liquide

Remarque 1 (ملحوظة 1) : Dans un récipient étroit la surface libre de liquide s'incurve. Dans ce cas on dirige l'œil, horizontalement vers le bas de cette surface incurvée.

III. Mesure du volume d'un solide : قياس حجم جسم صلب

1) Solide de forme quelconque : جسم صلب كيفما كان شكله

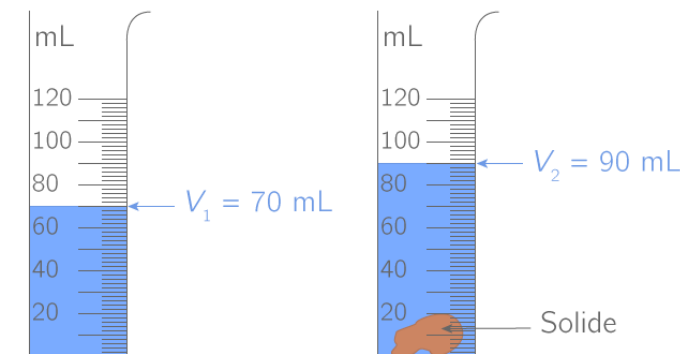
Si le solide a une forme irrégulière, on mesure son volume par **déplacement de liquide** dans une éprouvette graduée.

- Remplir l'éprouvette de liquide de telle façon que l'objet être immergé complètement.
- Relever le volume V_1 du liquide seul.
- Placer l'objet dans l'éprouvette.
- Mesurer le nouveau volume V_2
- On déduit le volume du solide par la relation : $V_{\text{Solide}} = V_2 - V_1$

Exemple : مثال

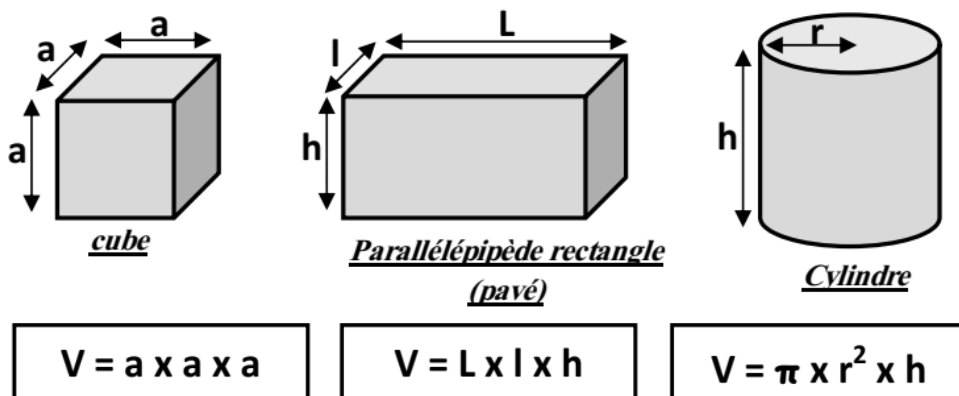
Volume du solide est :

$$V_{\text{Solide}} = V_2 - V_1 = 90 - 70 = 20 \text{ ml}$$



2) Solide de forme régulière : جسم صلب منظم الشكل

Si le solide a une forme régulière, on applique les formules mathématiques pour calculer son volume à partir de ses dimensions.



Remarque 2 : le volume d'un corps solide ou liquide ne dépend pas de sa forme.